Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2025-0276-MB-NR-21-L-0207	Endfassung	08.09.2025

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0207 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Messungen erfolgen im Rahmen der routinemäßigen 5-jährlichen Zwischenmessung der Wanddicke an den Kondensatleitungen, wie im Report RLW-PB-2025-0276 vom 08.09.2025 dokumentiert.

Die Durchführung der Wanddickenmessungen obliegt Lukas Bongartz. Die Messungen wurden gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 4 unter Anwendung der Norm EN ISO 16809 durchgeführt, wobei eine Rastermessung zur Erfassung lokaler Wanddickenminderungen eingesetzt wurde.

Technische Daten der Leitung

Die Leitung NR-21-L-0207 führt Kondensat von E-2103 zu B-2107 und ist aus dem Werkstoff P235GH gefertigt. Die Nennabmessungen betragen Do 88,9 mm mit einer nominalen Wanddicke e_n von 4,0 mm.

Die zulässigen Design-Parameter für die Leitung sind ein PS von 6 bar(g) sowie eine TS von 165 °C. Als Mindestwanddicke gemäß Werksnorm ist ein Wert von t-min 2,0 mm festgelegt.

Messmethodik und Durchführung

Die Ultraschallprüfung erfolgte nach RLW-PA-UT-07 Rev 4. Vor Beginn der Messungen wurde die Justierung am Vergleichskörper durchgeführt, um eine präzise Wanddickenbestimmung sicherzustellen.

Während der Prüfung wurde auf eine ausreichende Ankopplung des Prüfkopfs an der Oberfläche der Leitung NR-21-L-0207 geachtet, um valide Messwerte an den definierten Messstellen zu erhalten.

Messwerte und Ergebnisse

An der Messstelle NR-21-L-0207-05 wurde eine Wanddicke von 1,6 mm ermittelt. Dieser Wert liegt unter der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm für Leitungen bis DN 100.

Aufgrund der gemessenen Wanddicke von 1,6 mm an der Messstelle NR-21-L-0207-05 ist diese als Abweichung einzustufen. Die verbleibende Lebensdauer für diesen Abschnitt ist als expired bewertet.

Wanddickenmessung vom 08.09.2025

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	13.03.2023	2,54	2,31	0,077	0,076	4,0	08.09.2030	
02	4,0	2,0	13.03.2023	2,57	2,42	0,069	0,080	5,2	08.09.2030	
03	4,0	2,0	13.03.2023	2,84	2,66	0,063	0,076	8,7	08.09.2030	
04	4,0	2,0	13.03.2023	2,72	2,50	0,069	0,094	5,3	08.09.2030	
05	4,0	2,0	05.07.2023	1,85	1,60	0,107	0,098	überschritten	08.09.2027	< Werksnorm
06	4,0	2,0	13.03.2023	3,43	3,35	0,027	0,046	29,2	08.09.2030	
07	4,0	2,0	13.03.2023	2,79	2,58	0,064	0,078	7,4	08.09.2030	
08	4,0	2,0	13.03.2023	2,65	2,51	0,072	0,072	7,1	08.09.2030	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	13.03.2023	2,97	2,89	0,034	0,036	24,6	08.09.2030	
02	3,6	2,0	13.03.2023	2,47	2,24	0,059	0,074	3,2	08.09.2030	
03	3,6	2,0	13.03.2023	2,66	2,56	0,046	0,054	10,3	08.09.2030	
04	3,6	2,0	13.03.2023	2,79	2,64	0,040	0,050	12,8	08.09.2030	
05	3,6	2,0	13.03.2023	2,90	2,87	0,034	0,036	24,1	08.09.2030	
06	3,6	2,0	13.03.2023	2,53	2,29	0,056	0,058	5,0	08.09.2030	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	08.09.2025	_____